# Bucles y repeticiones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es un bucle y por qué simplifica los programas
- Usar los bloques repetir, por siempre y repetir hasta
- Dibujar polígonos y figuras con la extensión Lápiz usando bucles
- Combinar bucles anidados y contadores, y evitar bucles infinitos no deseados

## Para pensar

**Un profesor castiga a un alumno a escribir 500 veces «no hablaré en clase». El alumno, que sabe programar, tarda diez segundos. ¿Cómo lo hace?**

## Explicación

### ¿Qué es un bucle?

Un bucle o estructura de **repetición** es una instrucción que hace que un grupo de instrucciones se **repita varias veces**. Cada una de esas repeticiones se llama iteración. Sin bucles, para que un personaje dé 10 pasos con animación, habría que poner 10 veces los mismos bloques uno debajo de otro: el programa sería largo, difícil de leer y, si quisiéramos cambiar algo, habría que cambiarlo 10 veces. Con un bucle, se escriben los bloques **una sola vez** dentro de un bloque «repetir 10». Los bucles aparecen siempre que reconocemos un **patrón** que se repite: los lados de un polígono, los pasos de una animación, las vueltas de un juego, los segundos de un temporizador. En Scratch, los bucles están en la categoría **Control** (color naranja) y tienen forma de **C** o de abrazadera: los bloques que se quieren repetir se colocan **dentro** de la C. Hay tres tipos: «repetir n veces», «por siempre» y «repetir hasta que...».




### Repetir un número de veces

El bloque «repetir 10» ejecuta los bloques de su interior **exactamente el número de veces** indicado y, después, el programa continúa con el bloque que hay debajo de la C. Se usa cuando sabemos de antemano cuántas veces hay que repetir algo. Por ejemplo: «repetir 10: mover 10 pasos, siguiente disfraz, esperar 0,1 segundos» hace que un personaje dé 10 pasos animados y luego se pare; «repetir 3: tocar sonido pop hasta que termine» hace sonar tres veces el sonido; y «repetir 20: cambiar efecto desvanecer por 5» hace que un objeto se vuelva transparente poco a poco. El número puede ser fijo o venir de una **variable** o de una operación: «repetir (número al azar entre 1 y 6)» repite un número de veces distinto cada vez. Un detalle importante: si dentro del bucle no hay ninguna

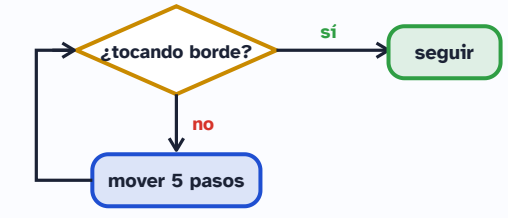
espera, las repeticiones ocurren tan rápido que solo vemos el resultado final. Para ver el proceso, hay que añadir pequeñas esperas.

undefined

## Por siempre y repetir hasta

El bloque «por siempre» repite su interior **sin fin**, hasta que se pulsa el botón rojo de parar o un bloque «detener». Se usa para lo que debe estar ocurriendo todo el rato mientras funciona el programa: la música de fondo, una nube que se mueve, un personaje que sigue al ratón o la comprobación de si algo choca con algo. Como nunca termina, no tiene muesca en la parte de abajo: no se puede poner nada debajo. El bloque «repetir hasta que…» repite su interior **mientras no se cumpla una condición**; en cuanto la condición es verdadera, se sale del bucle y el programa continúa. Por ejemplo: «repetir hasta que ¿tocando borde?: mover 5 pasos» hace avanzar al objeto hasta que llega al borde, y entonces se para. Es muy útil cuando no sabemos cuántas repeticiones harán falta: «repetir hasta que la respuesta sea correcta: preguntar…». La condición es un bloque hexagonal, de las categorías Sensores u Operadores.

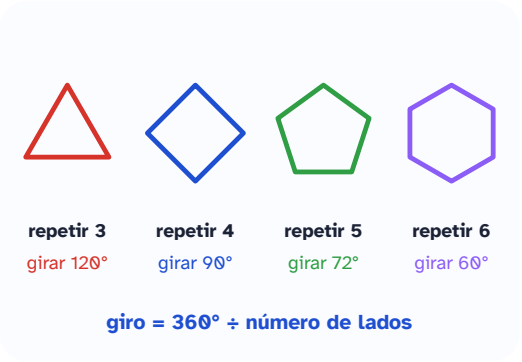
| Bloque | Cuántas veces | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| repetir 10 | un número fijo | dibujar un polígono, animación de 10 pasos |
| por siempre | sin fin | música de fondo, seguir al ratón |
| repetir hasta que… | hasta que se cumpla la condición | avanzar hasta tocar el borde |




se repite mientras la condición sea falsa

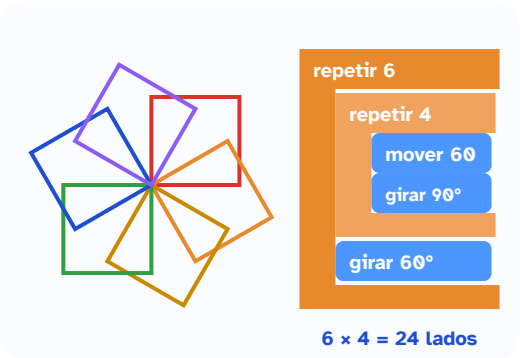
## Dibujar con bucles: la extensión Lápiz

Una forma muy visual de practicar los bucles es dibujar con la extensión Lápiz, que se añade desde el botón de extensiones (abajo a la izquierda). Con ella, el objeto deja un rastro al moverse, como si llevara un lápiz. Los bloques principales son **«bajar lápiz»** (empieza a dibujar), **«subir lápiz»** (deja de dibujar), **«borrar todo»**, «fijar color del lápiz a...» y «fijar tamaño del lápiz a...». Para dibujar un **cuadrado** de 100 de lado: bajar lápiz, repetir 4 veces: mover 100 pasos y girar 90 grados. Para cualquier polígono regular se sigue el mismo patrón: **repetir tantas veces como lados** «mover y girar», y el ángulo de giro es siempre **360 dividido entre el número de lados** (porque al final el objeto da una vuelta completa). Triángulo: repetir 3, girar 120°. Pentágono: repetir 5, girar 72°. Hexágono: repetir 6, girar 60°. Si se repite 36 veces «mover 10, girar 10°», se obtiene algo muy parecido a un círculo.




## Bucles anidados

Un bucle puede contener dentro otro bucle: se dice que son bucles anidados. En ese caso, por cada repetición del bucle de fuera, el bucle de dentro se ejecuta **completo**. Por ejemplo: «repetir 6: [repetir 4: mover 60, girar 90°]; girar 60°» dibuja un cuadrado, gira 60 grados, dibuja otro cuadrado, gira otra vez... hasta completar 6 cuadrados que forman una bonita flor o rosetón. El número total de veces que se ejecutan las instrucciones de dentro es la **multiplicación** de las repeticiones: 6 × 4 = 24 movimientos. Los bucles anidados se usan para dibujar mosaicos, filas y columnas de objetos (por ejemplo, una cuadrícula de ladrillos en un juego: repetir 5 filas, y en cada fila repetir 8 ladrillos) o para hacer animaciones dentro de un movimiento más largo. Son muy potentes, pero hay que tener cuidado de colocar cada bloque en el bucle correcto: un bloque fuera de su sitio cambia completamente el resultado.




## Contadores y bucles infinitos

A menudo queremos saber **cuántas veces** se ha repetido algo, o usar ese número dentro del bucle. Para eso se usa una variable contador: se crea una variable (por ejemplo, «vueltas») en la categoría Variables, se pone a 0 antes del bucle («dar a vueltas el valor 0») y dentro del bucle se suma 1 en cada repetición («sumar a vueltas 1»). Así, podemos hacer que un objeto diga el número de cada vuelta, contar los saltos de un personaje o hacer una cuenta atrás (empezando en 10 y sumando –1). Un contador también puede servir para **parar** un bucle: «repetir hasta que vueltas = 10». Hay que tener cuidado con los bucles infinitos no deseados: si en un «repetir hasta» la condición nunca llega a cumplirse (por ejemplo, porque olvidamos sumar 1 al contador o porque el objeto nunca puede tocar lo que esperamos), el programa se queda atrapado repitiendo para siempre y no hace nada más. Es uno de los errores más comunes al programar.

undefined

## Elegir el bucle adecuado

Para decidir qué bucle usar, basta con hacerse dos preguntas. ¿**Sé cuántas veces** hay que repetir? Entonces, «repetir n veces». ¿Se tiene que repetir **mientras el programa esté en marcha**, sin final? Entonces, «por siempre». ¿Se tiene que repetir **hasta que pase algo**, sin saber cuándo? Entonces, «repetir hasta que...». Algunos ejemplos: una cuenta atrás de 10 segundos usa «repetir 10»; un personaje que sigue al ratón durante todo el juego usa «por siempre»; una pelota que cae hasta tocar el suelo usa «repetir hasta que ¿tocando suelo?». Además, conviene **no meter dentro** del bucle lo que solo debe ocurrir una vez (como colocar el objeto en su posición inicial o bajar el lápiz), sino ponerlo **antes**; y lo que debe pasar al terminar, **después**. Leer el programa en voz alta, vuelta por vuelta, ayuda a comprobar que cada bloque está en su sitio.

undefined

## Los bucles en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es un bucle? ¿Y una iteración?**

2. **Escribe los tres tipos de bucle de Scratch.**

3. **¿Cuándo usarías «por siempre»? Pon un ejemplo.**

4. **¿Cuándo usarías «repetir hasta que»?**

5. **¿Qué ángulo se gira para dibujar un hexágono regular?**

6. **Escribe el programa para dibujar un triángulo equilátero de lado 80.**

7. **¿Qué son los bucles anidados?**

8. **¿Cuántos pasos da «repetir 5: [repetir 3: mover 10]»?**

9. **¿Para qué sirve un contador?**

10. **¿Qué es un bucle infinito no deseado y por qué ocurre?**

## Practica

1. **Los bucles en Scratch están en la categoría...**
   - **A)** Control
   - **B)** Apariencia
   - **C)** Sonido
2. **Para un cuadrado se repite 4 veces girar...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 60°
   - **C)** 120°
3. **El bucle que no termina nunca es...**
   - **A)** por siempre
   - **B)** repetir 10
   - **C)** repetir hasta
4. **Debajo de «por siempre» se puede poner...**
   - **A)** nada
   - **B)** cualquier bloque
   - **C)** solo esperas
5. **Cada repetición de un bucle es una...**
   - **A)** iteración
   - **B)** variable
   - **C)** condición
6. **Para un pentágono regular el giro es...**
   - **A)** 72°
   - **B)** 108°
   - **C)** 90°
7. **Para empezar a dibujar se usa...**
   - **A)** bajar lápiz
   - **B)** subir lápiz
   - **C)** borrar todo
8. **«Repetir 2: [repetir 5: ...]» ejecuta el interior...**
   - **A)** 10 veces

**B)** 7 veces

**C)** 2 veces

9. **Un contador suele empezar en…**

**A)** 0

**B)** 100

**C)** –1

10. **«Repetir hasta que ¿tocando borde?» se detiene cuando…**

**A)** toca el borde

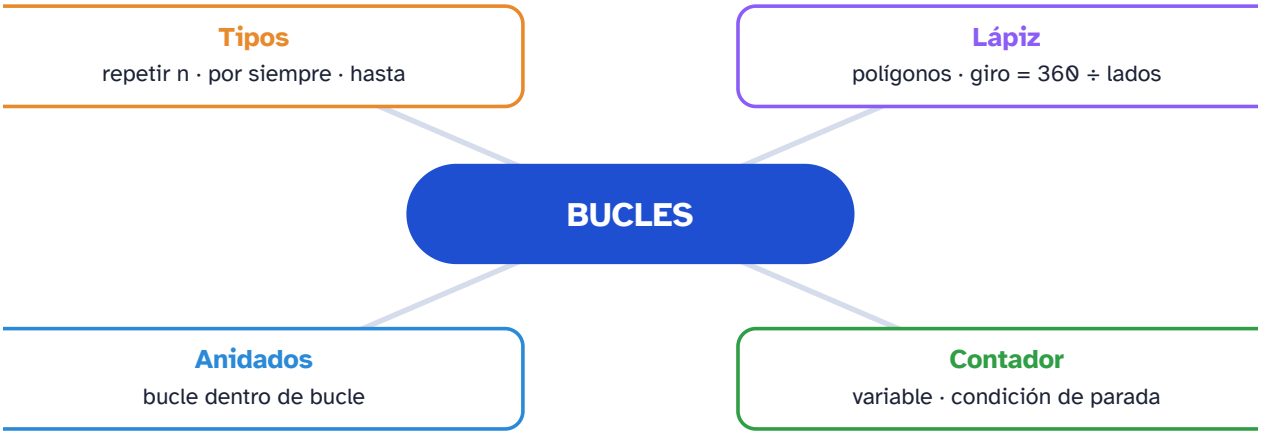
**B)** pasan 10 vueltas

**C)** nunca

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué los bucles hacen los programas más cortos; Cuándo usar repetir, por siempre o repetir hasta; Cómo calcular el giro para dibujar cualquier polígono regular.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Bucle**

Estructura que repite un grupo de instrucciones.

**Iteración**

Cada una de las repeticiones.

**Repetir n veces**

Repite un número fijo de veces.

**Por siempre**

Repite sin fin.

**Repetir hasta que**

Repite hasta que se cumple una condición.

**Giro de un polígono**

360° dividido entre el número de lados.

**Bucles anidados**

Un bucle dentro de otro.

**Contador**

Variable que suma 1 en cada repetición.

## Soluciones

1. **A)** Control.
2. **A)** 90°.
3. **A)** Por siempre.
4. **A)** Nada.
5. **A)** Iteración.
6. **A)** 360 ÷ 5.
7. **A)** Bajar lápiz.
8. **A)** 2 × 5.
9. **A)** 0.
10. **A)** La condición es verdadera.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una estructura que repite instrucciones; cada una de las repeticiones.
2. Repetir n veces, por siempre y repetir hasta que.
3. Para algo que debe ocurrir todo el rato; la música de fondo.
4. Cuando hay que repetir hasta que ocurra algo, sin saber cuántas veces.
5. 360 ÷ 6 = 60°.
6. Bajar lápiz; repetir 3: mover 80, girar 120°.
7. Un bucle dentro de otro.
8. 5 × 3 × 10 = 150 pasos.
9. Para contar las repeticiones y usar o comprobar ese número.
10. Un bucle que no termina nunca porque la condición de salida no se cumple.